

지식산업센터 적합 매물 추천 모델

적합 매물 추천 머신러닝 모델 개발

Team 6 - 박유나, 김경원, 김현우, 이기훈, 지운상

2025.6.10



Content

목차

Part 1

분석

1

프로젝트 전체 개요 및 목표

2

데이터 전처리 및 기초 분석 결과

Part 2

모델

3

적용한 기계학습 모델 및 성능
분석

4

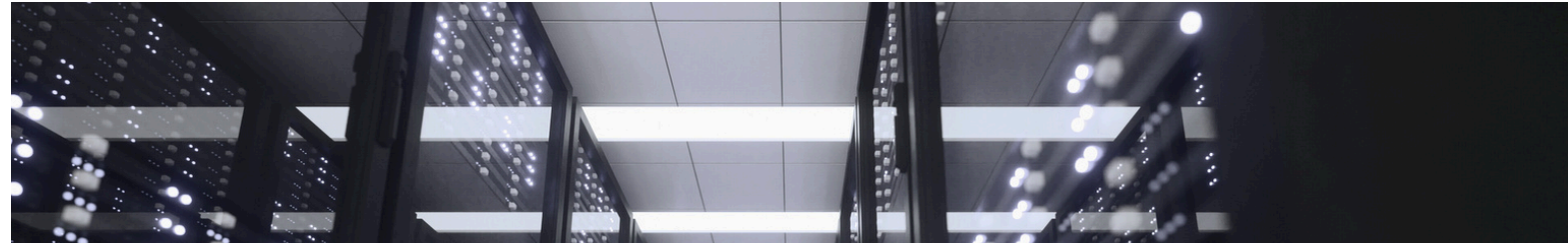
주요 결과 및 도출된 인사이트

5

연구의 한계점 및 추후 연구 방향

프로젝트 전체 개요 및 목표

프로젝트 전체 개요



개요

지식산업 센터에 입구자고자 하는 기업의 부동산 선택 의사결정을 지원하기 위해, 재무적 특성과 부동산 속성 데이터를 통합 분석하는 추천 시스템을 개발하고자 함.

특히, 기업의 규모·수익성·효율성 등 재무 지표와 부동산의 가격·면적 및 인프라 등 핵심 속성을 평가하여 기업별로 최적의 부동산 후보를 추천하는 머신러닝 기반 의사결정 지원 모델을 구현

목표

- 기업의 재무 구조와 유사성이 높은 타 기업들의 부동산 선택 선정하여, 각 기업에 맞춤형 부동산 추천 리스트를 제공
- 기업의 재무적 정보만을 토대로 실제 기업이 입주했는지 여부를 확인하는 것을 목표
- 추천 후보군의 개수 및 각 평가 지표의 가중치를 데이터 기반으로 최적화하여, 검토 비용을 절감하고 추천 효율성을 극대화
- 최적의 파라미터를 유추하고 그 파라미터를 기반으로 비즈니스 인사이트를 도출
- 적은 비용을 이용해서 지식 산업 센터의 입주 기업들의 특성과 어떤 부분에 집중하는지, 앞으로 개선해야 하는 사항은 무엇인지 확인

데이터 전처리 및 기초 분석 결과

데이터 분석 - 입주기업 재무데이터



(2025.05월말기준)_전국_지식산업센터현황

(2025.05월말기준)_전국등록공장현황



매출현황

(단위:천원)

결산년도	총자산	자본금	자본총계	매출액	영업이익	당기순이익
2023-12-31	10,299,716	808,000	4,500,843	19,762,928	1,313,653	820,424
2022-12-31	9,846,869	808,000	3,680,419	20,481,545	1,088,755	670,159
2021-12-31	9,723,000	808,000	3,010,260	16,565,574	598,286	294,434
2020-12-31	9,292,490	808,000	2,715,825	13,621,145	804,803	470,443
2019-12-31	9,251,127	808,000	2,245,383	17,176,189	941,158	367,960

지식산업센터 입주기업 데이터

재무정보,종업원 수, 전용면적 등

- 한국산업단지공단의 전국 지식산업센터현황정보와 전국공장등록현황정보의 주소지를 매칭시켜 지식산업센터에 입주한 기업 정보 산출
- 중소기업현황정보시스템에서 재무정보 크롤링
- 지식산업센터의 주소지를 좌표값으로 변환 후 좌표값 토대로 인프라 수준 측정
- 네이버 부동산 크롤링한 값을 통해 입주한 지식산업센터의 평당예상매매가 산출

데이터 분석 - 지식산업센터 매물 데이터



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	지역	물건번호	상가구분	월세	보증금	계약면적	전용면적	층수	기타정보	위도	경도
2	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	40	500	56	36.18	08월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
3	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	40	500	76	38.49	07월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
4	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	40	500	88	44.59	04월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
5	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	40	500	42	42.69	03월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
6	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	90	1000	152	76.54	10월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
7	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	35	500	76	38.49	11월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
8	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	35	500	71	36.19	13/15	['4년이내',	37.32775	127.9785
9	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	35	1000	76	38.5	07월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
10	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	63	500	103	52.09	07월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
11	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	35	500	76	38.49	12월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
12	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	40	500	61	38.49	13/17	['4년이내',	37.32775	127.9785
13	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	20	500	37	18.69	03월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
14	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	40	500	23	23	07월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
15	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	40	500	76	38.5	13/15	['4년이내',	37.32775	127.9785
16	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	40	500	76	38.49	13/15	['4년이내',	37.32775	127.9785
17	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	30	500	76	38.5	07월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
18	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	35	500	71	36.19	08월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
19	강원특별지	2.53E+09	지식산업선	54	500	88	44.49	12월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
20	강원특별지	2.52E+09	지식산업선	30	500	76	38.49	07월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785
21	강원특별지	2.52E+09	지식산업선	35	500	38	38.49	07월 15일	['4년이내',	37.32775	127.9785

네이버 지식산업센터 매물 데이터

전용면적,infra_score,평당 예상매매가 등

- 네이버 부동산 API을 통해 현재 지식산업센터 매물 크롤링
- 좌표값을 토대로 매물의 인프라 수준 산출
- 월세,보증금,전용면적 토대로 평당 예상 매매가 산출

인프라 요소별 최종 점수화 방안

지하철 접근성 점수

편의시설 접근성 점수

입력: 해당 센터에서 인접한 인프라까지의 거리 목록

컷오프 기준 : 1500m 이내

점수 계산 방식 : 거리 d가 컷오프보다 가까울수록 점수 우대

계산식: $J = (\text{cutoff} - d) / 20$ $k = 1 / d$ $\text{score} = \text{sum}(J * k) / \text{sum}(k)$

[가까운 역이 많을수록, 거리 d가 작을수록 가중치를 높여 점수를 높임]

도로 접근성 점수

조화평균 사용

고속도로가 멀어도(7.81km) 국도가 가까우면(0.91km) 전체적으로 양호한 접근성

- 둘 다 멀면 불편하지만, 하나라도 가까우면 편리"
- 조화평균은 작은 값(가까운 거리)에 더 큰 가중치를 줌

은행 접근성 점수

[은행이 존재하는 것이 중요하다고 가정]

입력: 해당 센터에서 은행까지 거리 목록 [컷오프 기준: 1000m]

점수 계산 방식: 은행이 1km 이내에 하나라도 있으면 → 20점 부여 아니면 → 0점

인프라 점수화 평가

인프라 점수 분석 결과

지하철 접근성 (subway_score)

CV: 0.682 (매우 높은 변동성)

고유값: 210개 (매우 다양)

엔트로피: 1.815 (높은 정보 다양성)

해석: 가장 다양한 지표, 지하철 유무에 따른 극명한 차이 존재

은행 접근성 (bank_score)

CV: 0.519 (중간 변동성)

고유값: 2개만! (0점 또는 100점만 존재)

엔트로피: 0.517 (낮은 다양성)

해석: 이진 분류형 지표 (은행 있음/없음만 구분)

도로 접근성 (road_score)

CV: 0.212 (낮은 변동성)

고유값: 209개 (다양함)

엔트로피: 1.660 (중간 정보 다양성)

해석: 상대적으로 고른 분포 (대부분 지역이 적당한 도로 접근성)

다양성 순위

subway_score (가장 차별화 가능)

road_score (중간 차별화)

bank_score (차별화 어려움)

클러스터링 관점

subway_score: 클러스터 구분에 가장 유용 (높은 변동성)

bank_score: 단순 이진 분류만 가능 (제한적)

road_score: 보조적 역할 (세밀한 구분 가능하지만 변동성 낮음)

지역 특성

지하철: 수도권 vs 비수도권의 극명한 차이

은행: 대부분 지역에 기본적으로 존재 (차별화 요소 아님)

도로: 전국적으로 비교적 고른 인프라

인프라 점수화 평가

매매가와 전/월세금 유추 방법

$$J = D + (M * 12) / (r/100)$$

(J : 전세금 , D : 보증금 , M : 월세, r = 전월세 전환율 = 기준금리 + 2)

$$\text{전세가율} = \text{전세금} / \text{매매가} * 100$$

$$\text{Cap rate} = \text{연순임대료} * 100 / \text{매매가}$$

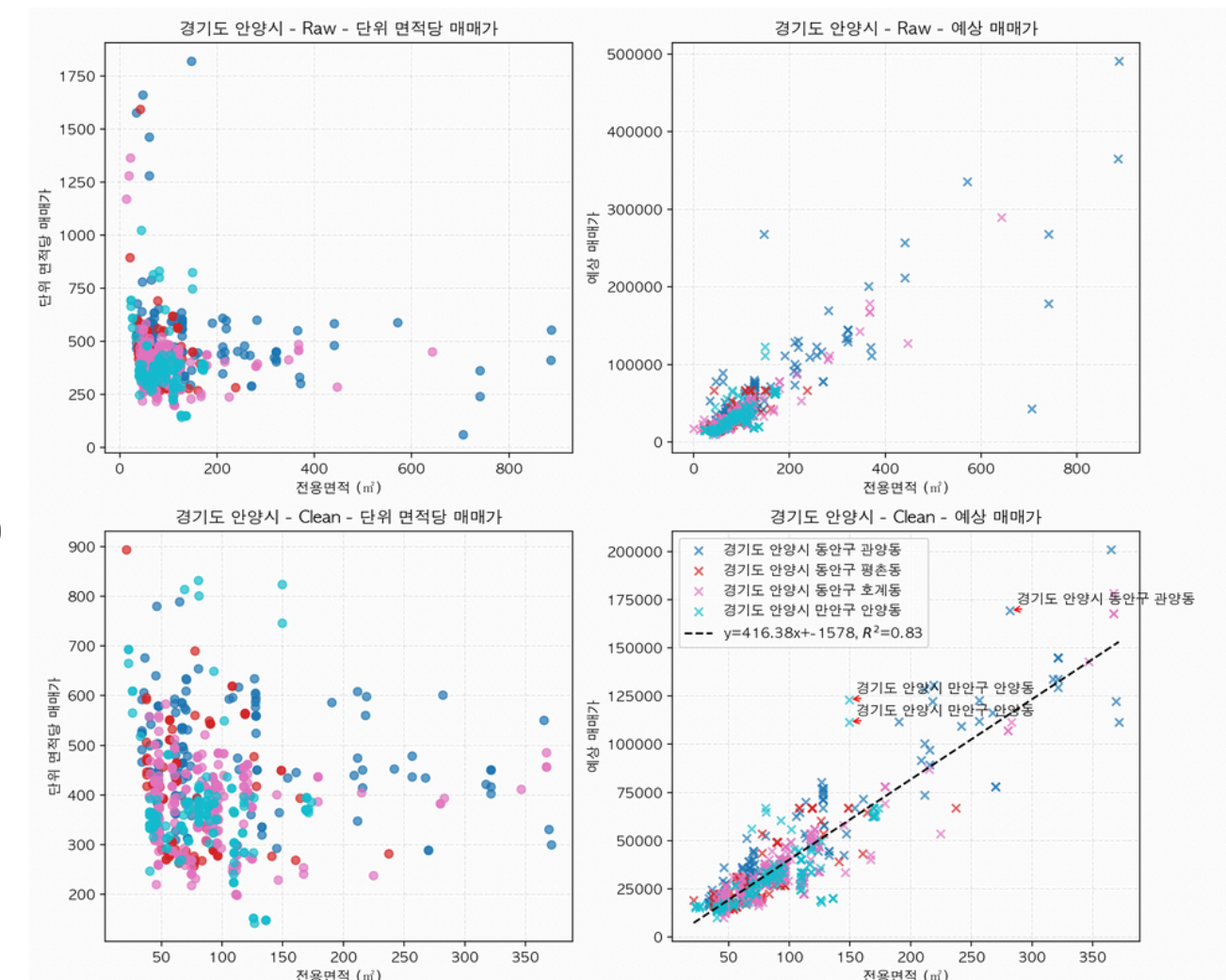
$$\text{Cap rate} = (M12) / \text{매매가} = (Jr/(12100)*12) / P = J/P * r/100 = v * r/100 \quad (v = \text{전세가율})$$

$$v = c/r * 100$$

$$\text{매매가} = \text{전세금} / \text{전세가율} * 100$$

$$P = (J * r/100) / \text{Cap rate}$$

(필요한 변수 : Cap rate = RSQUARE 자료 조사, J => 월세금 or 전세금 , r = 이자율 대입)



최종 Infra_score 측정

GRESB 부동산 평가 방법론과 도시 접근성 연구에서 사용된 방식을 참고



단계별 계산 로직

1. 정규화: 각 지표를 0~100점 범위로 표준화

$$X' = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \times 100$$

2.가중치 할당 (예시 권장값)

지하철 접근성: 50% (대중교통 영향력 강조)

도로 접근성: 30% (물류 및 차량 이동 효율성 반영)

은행 접근성: 20% (금융 인프라 필요성 고려)

3.종합 점수 계산 : 인프라 점수=(0.5×지하철)+(0.3×도로)+(0.2×은행)

편의점은 영향을 미치지 않는다고 판단하여 제외함

최종 전처리

인프라 데이터 매칭 - 지식산업센터 데이터에 매칭 후 결측치 제거 후 매물 데이터에 매칭

입주기업 데이터 전처리 - Nan값 , 이상치 [상위5% 하위5%] 제거

입주기업 부동산 데이터 - 재무정보 데이터에서 실요성 없는 데이터 제거

매물 데이터 전처리 - 극단치에 있는 가격이나 특수 매물 제거

최종 데이터 형태

입주 기업 데이터

회사 명	대표업 종코드	총자산	자본금	순이익	자기자본 비율	영업이익	1인당매출	종업원수	전용면적	인프라	평당 예상 매매가
주	32061	226	348	156	6.0	5.3	15	10	68	70.2	337.1

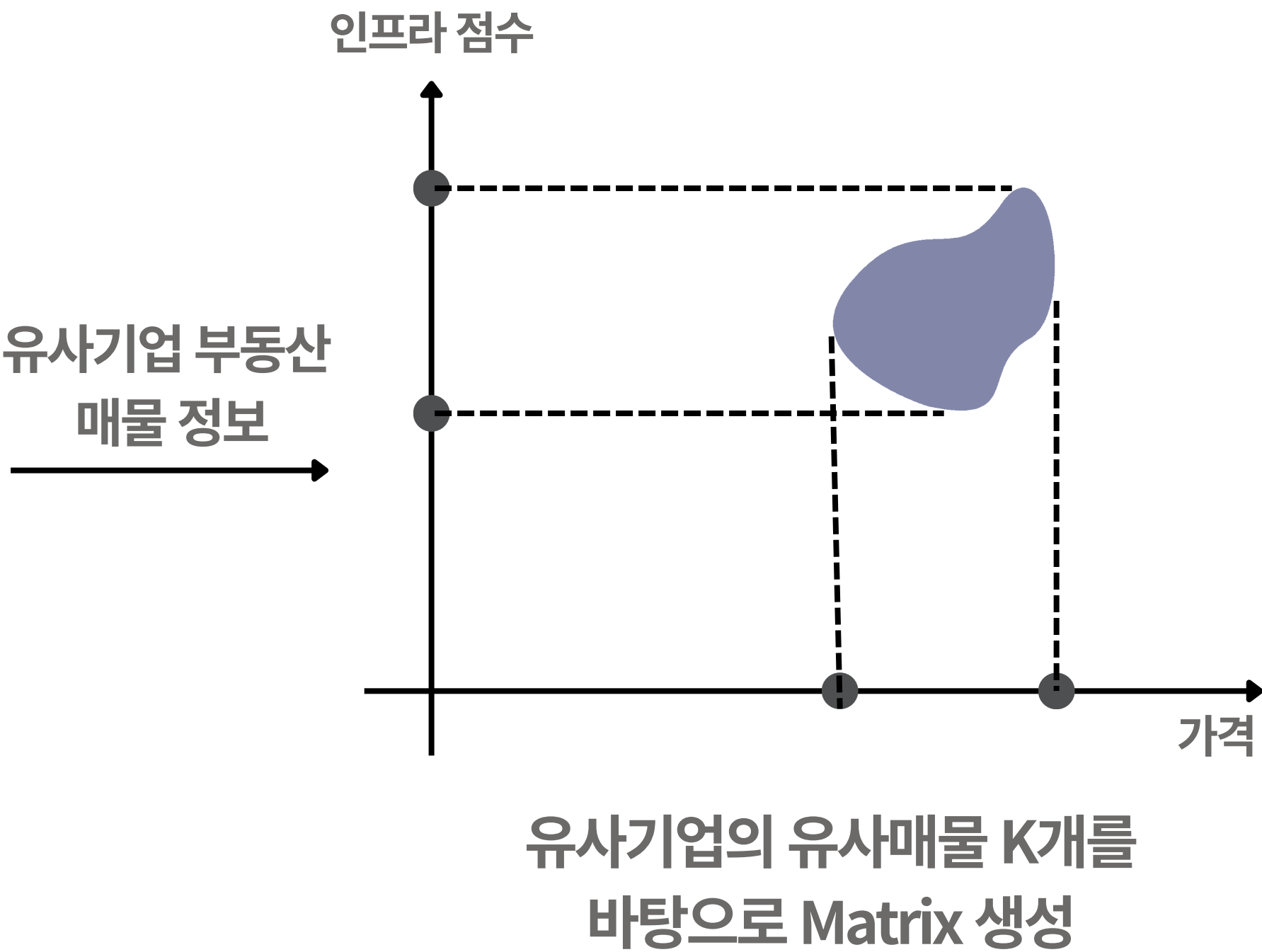
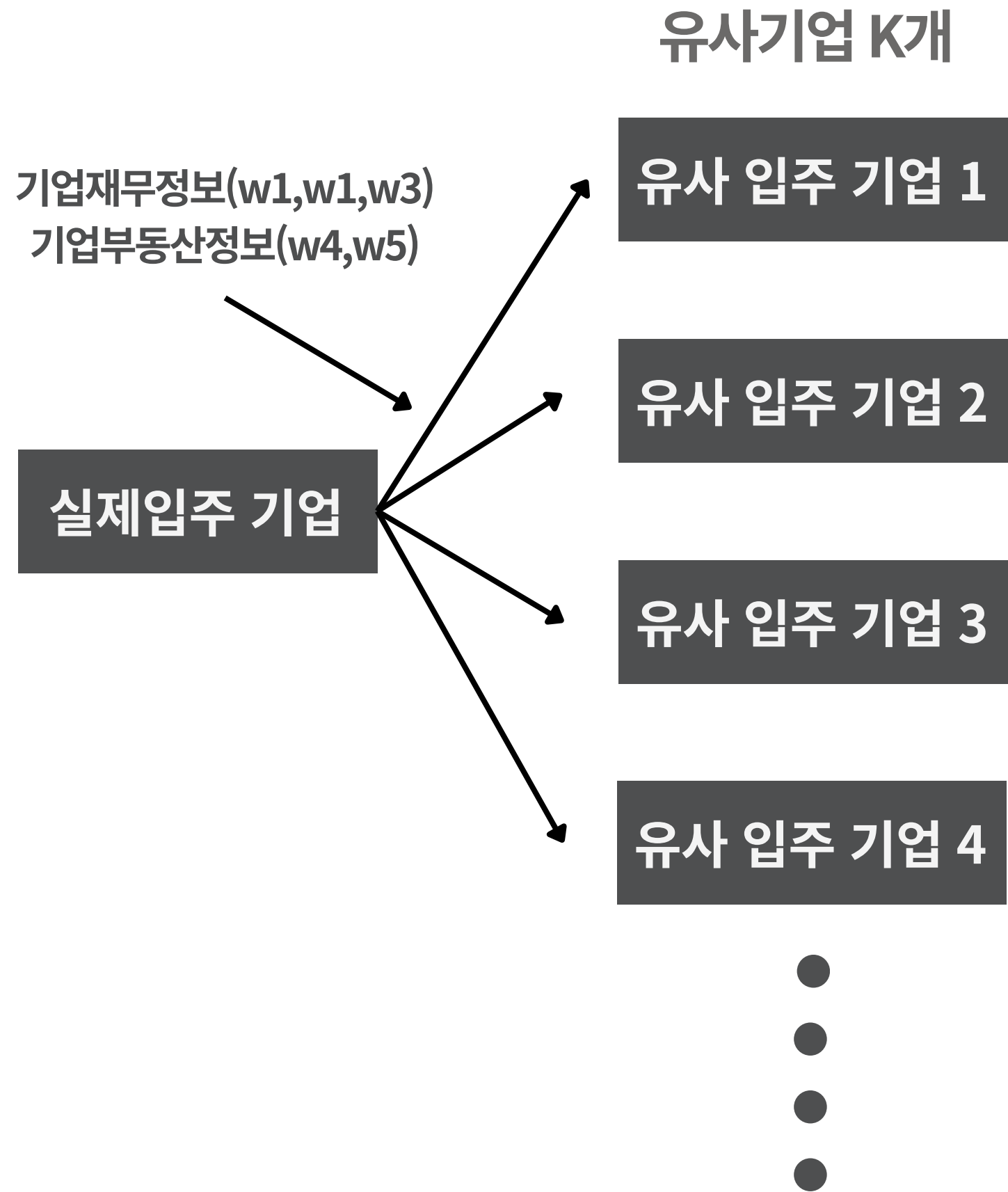
매물 데이터

매물번호	위도	경도	속한지산이름	전용면적	평당 예상 매매가	Infra_Score
4245375	37.31	126.246	안녕하세요센터	56	443.21	84.21

적용한 기계학습 모델 및 성능 비교 분석

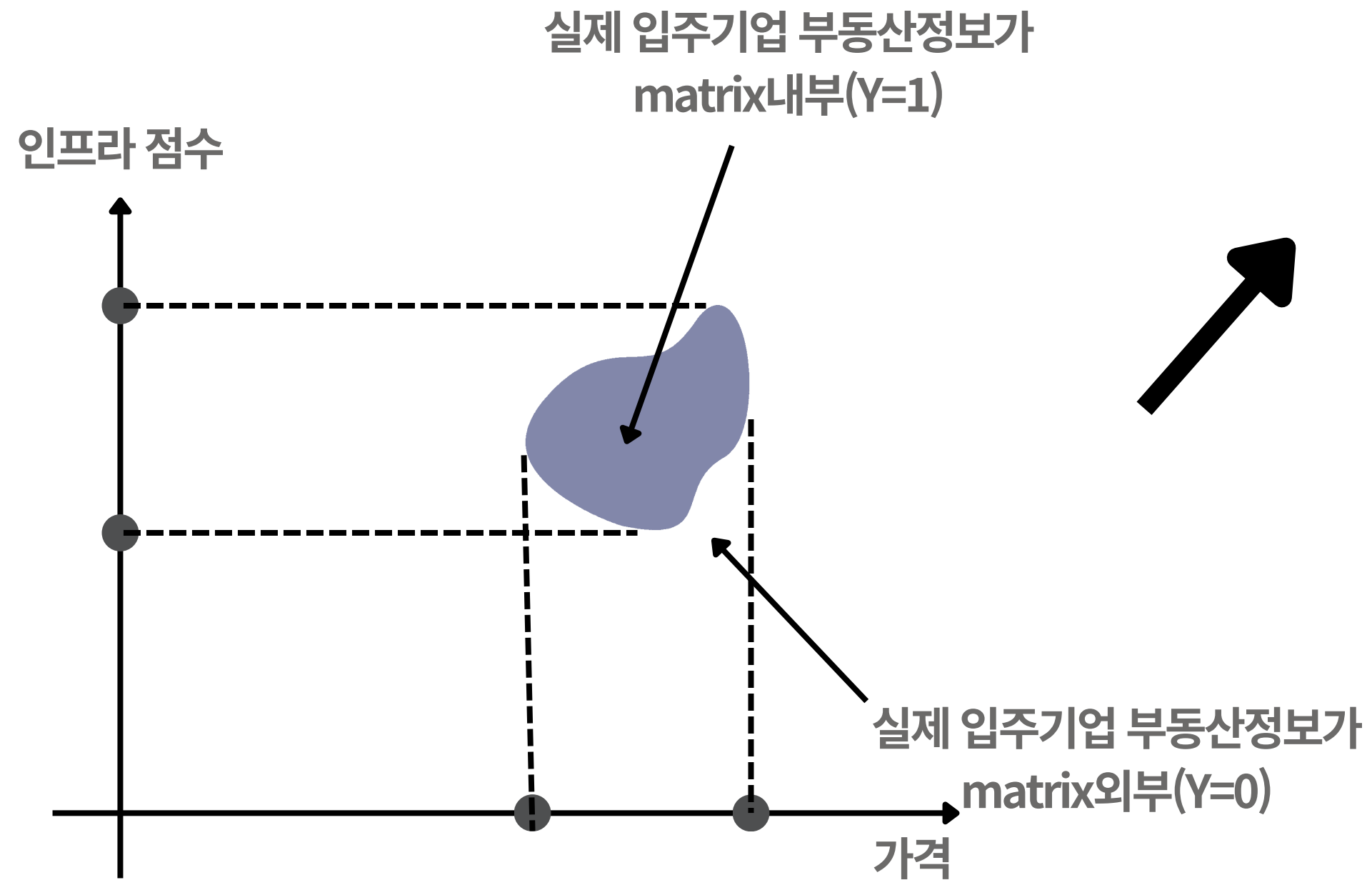
모델 프로세스

Optuna : 자동화된 파라미터 최적화



모델 프로세스

Optuna : 자동화된 파라미터 최적화

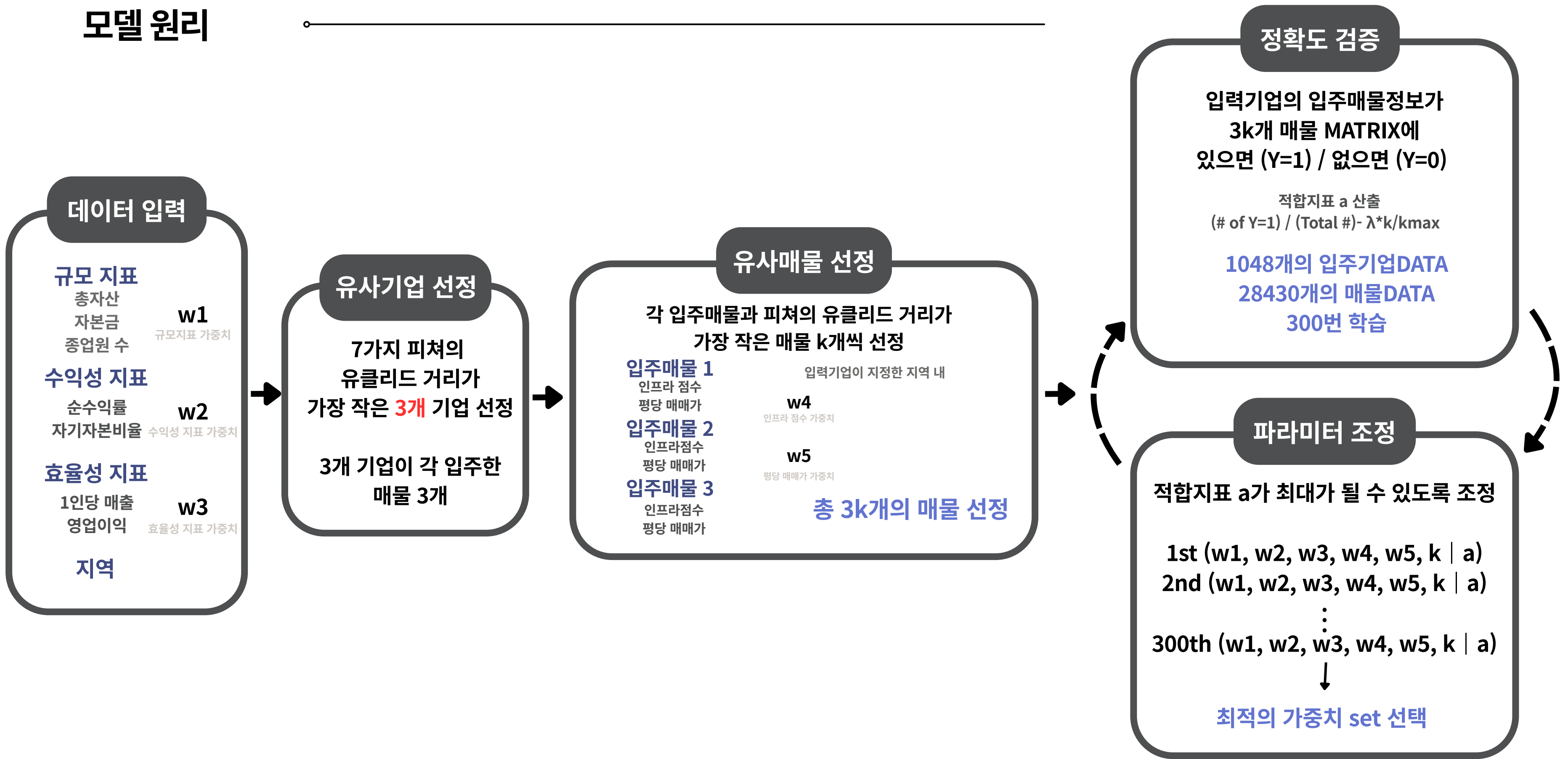


Precision@k = (Positive (y=1) 갯수) / k
산출

Optuna : 자동화된 파라미터 최적화

Precision@k가 최대가 되는
w1, w2, w3, w4, w5, k 산출

모델 원리



정확도 검증

입력기업의 입주매물정보가
3k개 매물 MATRIX에
있으면 (Y=1) / 없으면 (Y=0)

적합지표 a 산출
 $(\# \text{ of } Y=1) / (\text{Total } \#) - \lambda * k / k_{\max}$

1048개의 입주기업DATA
28430개의 매물DATA
300번 학습



모델 성능 테스트

기존의 데이터로 테스트
최적 파라미터 도출

5월 신규 입주 기업 대입
성능 테스트

파라미터 조정

적합지표 a가 최대가 될 수 있도록 조정

1st (w1, w2, w3, w4, w5, k | a)
2nd (w1, w2, w3, w4, w5, k | a)
⋮
300th (w1, w2, w3, w4, w5, k | a)
↓

최적의 가중치 set 선택



회귀 함수 설정

가중치 행렬 구하기

(w11,w12,w13,w14,w15,k1| a1)
(w21,w22,w23,w24,w25,k2| a2)
⋮
(wn1,wn2,wn3,wn4,wn5,kn| an)

회귀 계수 산출

유사 기업 검출 로직

NICE Bizinfo에서 따르는 기업 평가 지표 (5가지) : 총자산, 자본
총계(=자기자본), 매출액, 영업이익, 당기순이익



안정성 지표

- 자기자본비율
→ $\text{자본총계} / \text{총자산} \times 100\%$
- 부채비율
→ $\text{총부채} / \text{자본총계} = \text{총자산} - \text{자본총계} \times 100\%$

수익성 지표

- 총자본순이익률 (ROA)
→ $\text{당기순이익} / \text{총자산} \times 100\%$
- 매출액영업이익률
→ $\text{영업이익} / \text{매출액} \times 100\%$

활동성 지표

- 총자본 회전을
→ $\text{매출액} / \text{총자산}$

성장성 지표

- 매출액증가율 → $\frac{\text{매출액}_t - \text{매출액}_{t-1}}{\text{매출액}_{t-1}} \times 100\%$
- 총자산증가율 → $\frac{\text{총자산}_t - \text{총자산}_{t-1}}{\text{총자산}_{t-1}} \times 100\%$
- 영업이익증가율 → $\frac{\text{영업이익}_t - \text{영업이익}_{t-1}}{\text{영업이익}_{t-1}} \times 100\%$
- 순이익증가율 → $\frac{\text{당기순이익}_t - \text{당기순이익}_{t-1}}{\text{당기순이익}_{t-1}} \times 100\%$

자동화 파라미터 지정

1. 최적화 대상 파라미터 지정

모델 성능과 관련된 주요 파라미터 선정

- 기업 유사도 판단에 사용되는 재무
가중치(규모, 수익성, 효율성)
- 부동산 추천에 사용되는 면적·가격
가중치
- 추천 개수(k)

2. 탐색 공간 및 범위 설정

각 파라미터별로 실험할 값의 범위 정의
ex] 가중치 0~5, 추천 개수 5~20 등)

극단적 값이 모델에 미치는 영향도 고려
해, 합리적인 범위를 사전에 설정

3. 자동화 최적화 방법 적용

하이퍼파라미터 자동 탐색 라이브러리
(ex] Optuna 등)를 활용
→ 베이지안 최적화 방식으로 파라미터
조합 자동 탐색
→ 각 조합별로 교차검증(CV) 기반의
성능 평가를 반복 수행

4. 교차검증 및 성능평가

- 데이터셋을 여러 폴드로 나누어
교차검증 실시
- 각 파라미터 조합별로 CV 점수
(정확도, 성공률 등) 산출
- 변동성도 함께 모니터링하여 일관성
높은 조합 선별

5. 최적 파라미터 조합 선정

자동화 탐색 결과, 가장 높은 성능(CV 점수,
성공률 등)을 보인 파라미터 조합 선정

ex]
재무 가중치 [4.45, 1.88, 0.63],
부동산 가중치 [0.49, 4.07],
추천 개수 16개 등.

6. 민감도 및 추가 분석

선정된 최적값에 대해 민감도 분석 실시
→ 국소 최적해(local optimum) 문제나
과적합 가능성 점검

필요시, 추천 개수나 가중치의 재조정
방안을 추가로 모색

7. 최종 모델 학습 및 검증

최적 파라미터로 전체 데이터셋을 활용해
모델을 재학습

→ 실제 테스트 데이터(또는 실전 적용)
에서 최종 성능 검증

8. 개선 및 반복

이상치, 결측치 등 데이터 품질 문제 or
모델의 불안정성이 발견된 경우
: 데이터 전처리 및 정규화, 모델 구조 개선
등 추가 조치를 반복 적용
→ 문제 개선 및 해결

주성분 분석

PCA → 고차원 데이터를 저차원 공간으로 맵핑, 분산을 최대한 보존하는 선형 변환

시각화 : 3차원 이상 데이터
노이즈 제거 : 작은 고유값 성분 제거
특징 추출 : 분산이 큰 주성분을 특징
전처리 : 분산이 큰 변수 위주로 가중치 부여



데이터의 복잡도를 낮춤
기업 간 유사성 계산이나
추천 모델의 성능도 상승

- 각 기업에 대해 규모, 수익성, 효율성 등 여러 재무 지표 데이터를 가지고 있음. 이 지표들은 서로 어느 정도 비슷한 정보를 담고 있을 수 있다(예: 규모가 크면 종업원수도 많고, 자본금도 많음)
- 지표가 많으면 분석이 복잡해지고, 비슷한 정보가 중복되어 모델이 과적합되는 문제 발생
- 첫 번째 주성분(PC1)이 전체 정보의 70%를, 두 번째 주성분(PC2)이 20%를 설명한다면, 이 두 개만 써도 원래 데이터의 90% 정보를 유지할 수 있다

회귀분석

독립 변수(설명 변수, X)와 종속 변수(반응 변수, Y) 간의 관계를 수학적 모델로 나타내고 추정하는 통계 기법

$$p_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}, \quad z_k = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\beta}_k$$

예측 및 해석

1. 확률 예측
2. 클래스 결정
3. 계수 해석 → 이번 모델에서 중점적으로 쓸 내용

평가 지표

1. 정확도
2. 정밀도, 재현율, F1-Score
3. ROC 곡선

ROC(Receiver Operating Characteristic) 곡선이란?

기본 개념

- X축: False Positive Rate (FPR) = 위양성률
- Y축: True Positive Rate (TPR) = 민감도(Sensitivity) 또는 재현율(Recall)

1. LogisticRegression_L1 - Lasso
2. LogisticRegression_L2 - Ridge

주요 결과 및 도출된 인사이트

정확도 검증

입력기업의 입주매물정보가
3k개 매물 MATRIX에
있으면 (Y=1) / 없으면 (Y=0)

적합지표 a 산출
 $(\# \text{ of } Y=1) / (\text{Total } \#) - \lambda * k / k_{\max}$

1048개의 입주기업DATA
28430개의 매물DATA
300번 학습



모델 성능 테스트

기존의 데이터로 테스트
최적 파라미터 도출

5월 신규 입주 기업 대입
성능 테스트

파라미터 조정

적합지표 a가 최대가 될 수 있도록 조정

1st (w1, w2, w3, w4, w5, k | a)
2nd (w1, w2, w3, w4, w5, k | a)
⋮
300th (w1, w2, w3, w4, w5, k | a)



최적의 가중치 set 선택



회귀 함수 설정

가중치 행렬 구하기

(w11,w12,w13,w14,w15,k1| a1)
(w21,w22,w23,w24,w25,k2| a2)
⋮
(wn1,wn2,wn3,wn4,wn5,kn| an)

회귀 계수 산출

파라미터 최적화

최적 파라미터 도출 과정 - 300번의 iteration [Optuna]

재무 가중치

[4.45, 1.88, 0.63]

[규모지표, 수익성지표, 효율성지표]



규모 지표 (4.45): 가장 중요 → 총자산, 자본금, 종업원수가 유사도 판단에 핵심

수익성 지표 (1.88): 중간 중요도 → 순이익률, 자기자본비율

효율성 지표 (0.63): 상대적으로 낮음 → 영업이익, 1인당매출

부동산 가중치

[0.49, 4.07]

[인프라 가중치, 가격가중치]



인프라 (0.49): 상대적으로 낮은 중요도

가격 (4.07) : 압도적으로 높은 중요도 → 가격이 부동산 선택의 핵심

추천 개수

k값:13



총 39개의 매물 데이터를 추천해 주었을 때 최적 값 k:13

모델 실제 검증

정확도

CV 점수: 0.3778 ± 0.0831

추천 개수: 16개

전체 성공률: 34.0%

CV 점수 37.8% - 보통 수준의 예측 정확도

표준편차 8.3% - 상당한 변동성 → 일관성 개선 필요

최종 성공률 34.0% - 실전에서도 비슷한 성능
(5월 실제 입주 데이터 대입)

개선 포인트

1. 변동성이 큰 것이 주요 이슈
2. 더 안정적인 모델 필요
3. 추가 피처나 정규화 기법 고려



비즈니스 인사이트

1. 부동산 선택에서 **기업 규모**가 가장 중요한 유사성 기준이다.
→ 같은 규모의 기업들이 비슷한 부동산을 선호하는 경향이 강하다.
2. 기업들은 면적보다 **가격 대비 효율성**을 훨씬 중시한다.
→ 넓은 공간보다는 적절한 가격의 부동산을 선호한다.

영향력 분석

회귀 모델 → 어떤 가중치가 정확도에 큰 영향을 미쳤나?

가중치 행렬 로드

가중치-성능 관계 분석

- 수집된 원시 데이터: 300개
- 실제 수집된 데이터 포인트: 300개

실제 데이터 회귀분석 완료 ($R^2=0.463$)

가중치 계수 분석 - 영향력 순위

1. w1_규모: +0.0276 (↑ 증가 효과)
2. w5_평당 가격: -0.0206 (↓ 감소 효과)
3. k_추천가수: +0.0139 (↑ 증가 효과)
4. w2_수익성: +0.0116 (↑ 증가 효과)
5. w3_효율성: -0.0095 (↓ 감소 효과)
6. w4_인프라: +0.0076 (↑ 증가 효과)



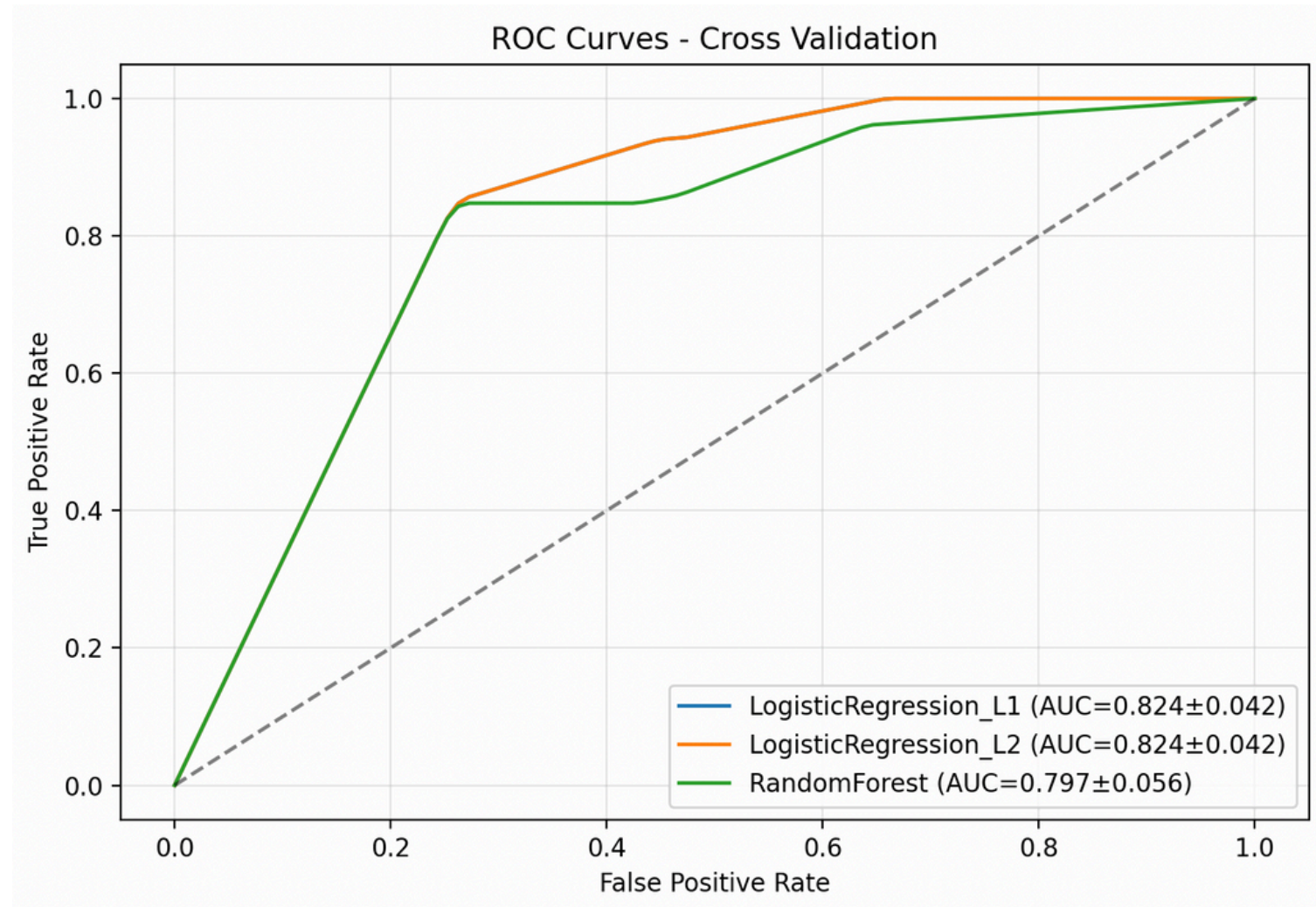
비즈니스 해석

가장 중요한 긍정 요소 : w1_규모 (+0.0276)

가장 큰 부정 요소 : w3_효율성 (-0.0206)

평가 지표

회귀 모델 평가 지표



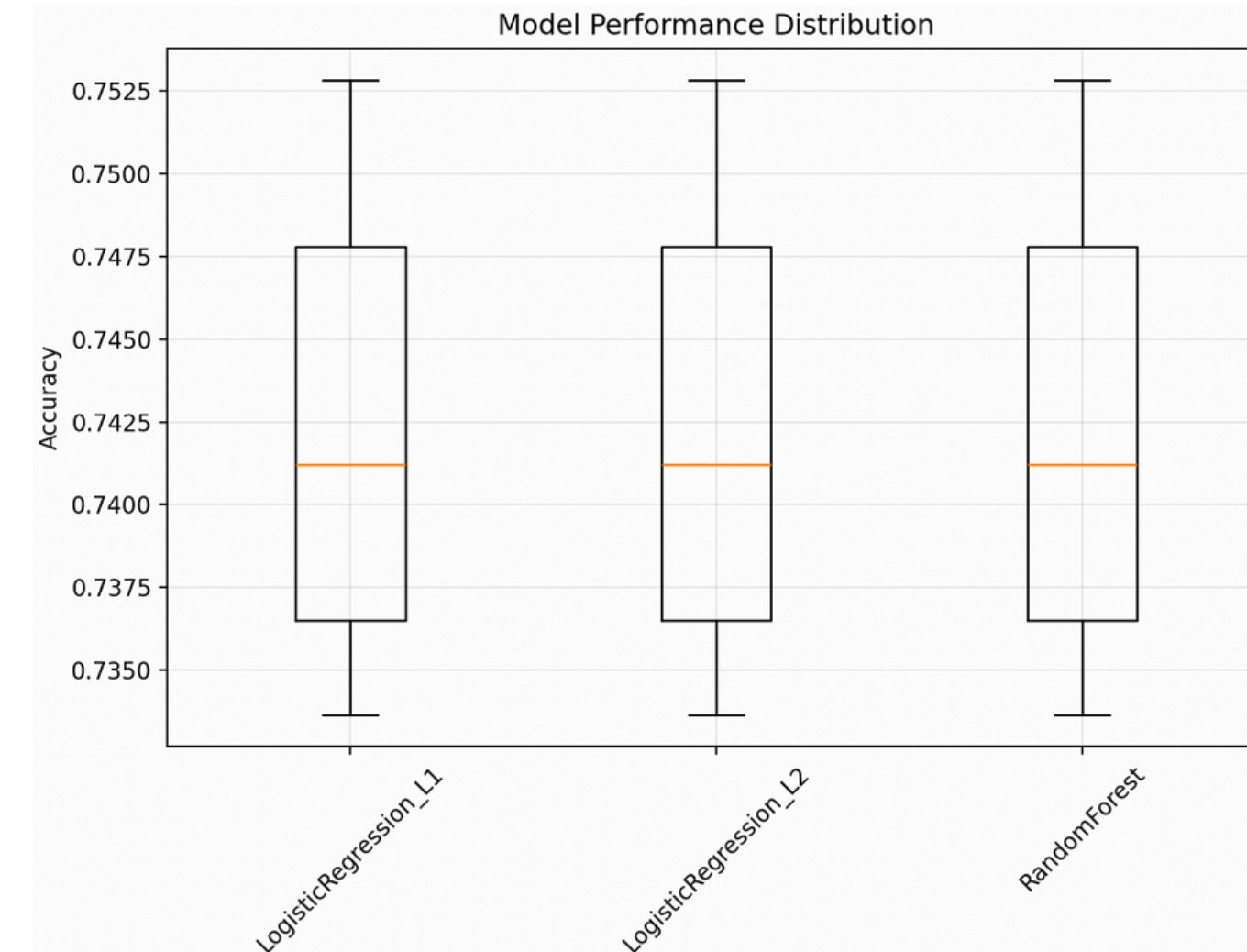
AUC = 0.824

모든 곡선이 대각선 위에 위치 → 무작위보다 훨씬 우수

곡선이 좌상단에 위치 → 이상적인 성능 패턴

로지스틱 회귀 L1, L2가 동일한 성능 → 정규화 방식 차이 없음

K-Fold 교차 검증



중앙값이 거의 동일 -> 평균 성능 차이는 미미함

변동성(분산)도 유사 -> 성능 안정성 면에서도 비슷함

분포가 크게 겹치기 때문에, 단순 정확도로만 보면

L1 vs L2 vs RandomForest 간에 유의한 차이를 기대하기 어렵다

평가 지표

테스트 결과 예시

company_id	recommended	price_range	infra_range	actual_price	actual_infra	prediction_success
(주)가을디에스	1	362.3~362.3	64.5~64.5	249.9467370524180	78.877	0
(주)감속기케이원	5	137.4~684.1	7.4~80.4	125.3524154383090	42.036	0
(주)감수	5	259.8~321.6	37.5~80.8	174.7826994	46.876	0
(주)거목	5	174.1~523.1	16.0~67.1	155.4165728	75.347	0
(주)거산이앤지	1	269.4~269.4	38.0~38.0	277.4692655242580	38.05	0
(주)건명테크원	5	204.4~502.8	17.6~81.1	325.4593292537000	45.04	1
(주)경인니트	1	277.0~277.0	91.0~91.0	200.8473540675930	40.222	0
(주)고콘	1	306.7~306.7	67.3~67.3	437.6699022354540	80.84	0
(주)고택인포	2	365.4~748.3	80.4~80.4	407.3090767680250	68.229	0
(주)구정이엔티	2	303.9~466.5	62.0~67.1	472.3849714364370	59.579	0
(주)굿필코리아	1	286.2~286.2	74.4~74.4	449.2659161839490	74.40900000000000	0
(주)규연전자	5	166.4~400.7	10.4~80.8	241.5949169639510	37.138	1
(주)그라디안	5	137.4~396.3	7.2~72.6	372.6460627655450	55.965	1
(주)그린명품제약	1	235.2~235.2	44.7~44.7	290.4075101291550	40.706	0
(주)그린솔루스	5	149.9~367.4	40.9~74.6	332.2951238385630	61.956	1
(주)그린전산	5	220.7~288.2	12.1~79.8	241.7072655774170	46.674	1
(주)그린전자	1	187.9~187.9	40.2~40.2	187.9146495	40.162	1
(주)글로벌이테크	5	259.8~628.4	40.9~78.9	417.8359096313910	72.644	1
(주)글로벌원즈	5	210.9~419.6	40.3~65.8	192.0257162192650	15.994	0
(주)나라정보기술	5	255.2~515.4	25.1~66.6	297.5621996756590	72.644	0
(주)나래에스앤아이	5	232.6~438.5	17.5~72.2	240.5503687085530	46.936	1
(주)나오미테크	5	227.0~558.5	12.1~67.1	309.2811691254410	72.644	0
(주)나우시스템	5	303.4~554.0	64.5~80.8	234.9985529836860	46.936	0
(주)남강솔라	5	161.0~523.2	7.4~80.8	187.9146495	40.162	1
(주)네모텍	5	133.5~317.7	40.9~80.8	195.829464122147	41.25	1

***최종 성공률 34.0%* → 실전에서도 비슷한 성능**

연구의 한계점 및 추후 연구 방향

한계점 및 추후 연구 방향

불분명한 재무 정보 데이터

중소기업 특성 상 부정확한 재무 정보가 다수
1인 기업과 같은 편차가 큰 데이터도 다수

정량적인 분석의 한계

부동산 입주를 결정하는 요인은 정량적인 것 뿐만 아니라
여러 변수들이 존재

산업코드 50 이상의 데이터 부재

공장 데이터만 존재하고, it 기업에 대한 데이터 부재

한계점 및 추후 연구 방향

정확도

CV 점수: 0.3778 ± 0.0831

추천 개수: 16개

전체 성공률: 34.0%

CV 점수 37.8% - 보통 수준의 예측 정확도

표준편차 8.3% - 상당한 변동성 → 일관성 개선 필요

최종 성공률 34.0% - 실전에서 비슷한 성능

개선 포인트

1. 변동성이 큰 것이 주요 이슈
2. 더 안정적인 모델 필요
3. 추가 피처나 정규화 기법 고려



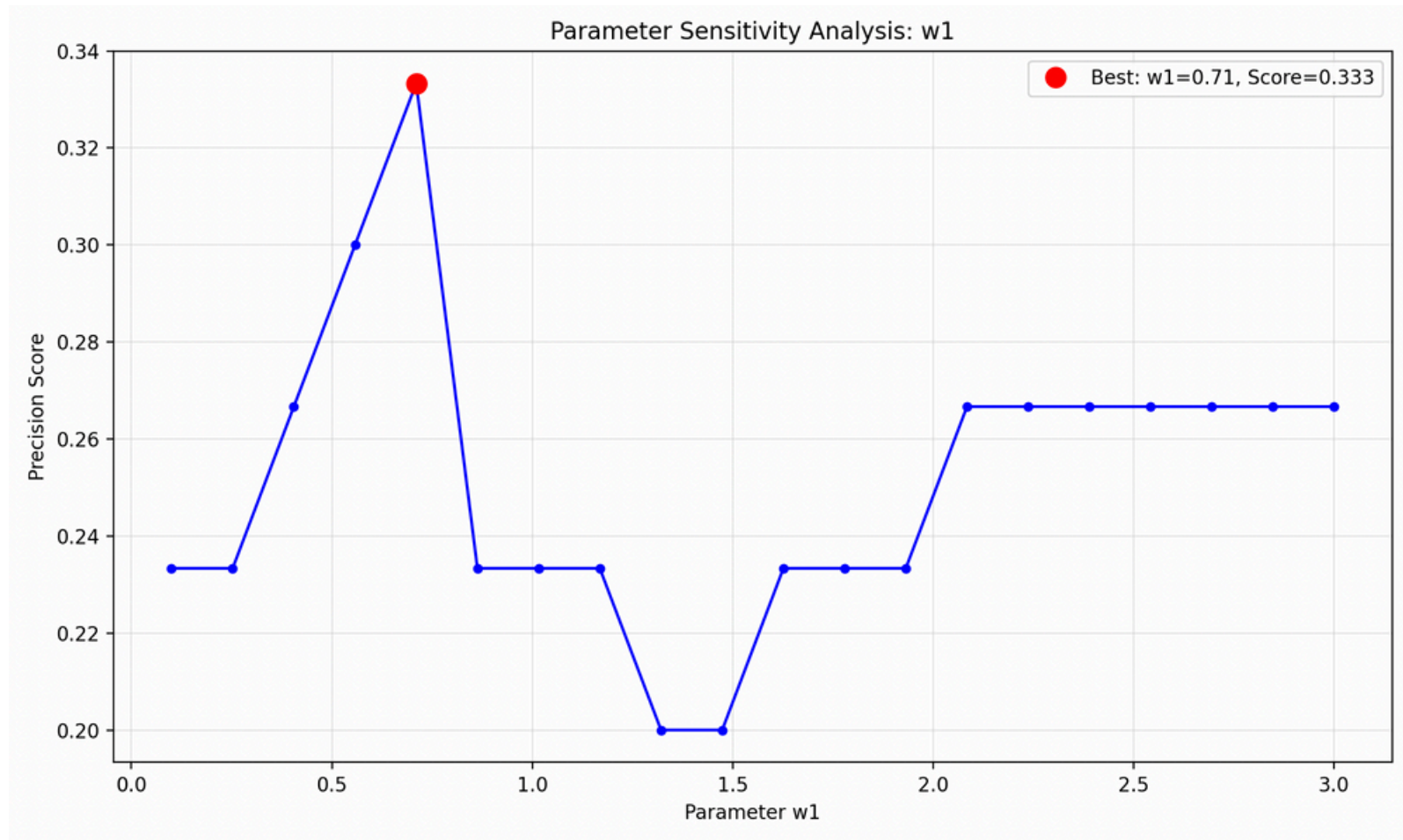
1. 정확도가 낮음 → 37.8% => 실생활에 적용하긴 불가능

2. 표준편차 큼 → 8.3%의 표준 편차는 매우 큼

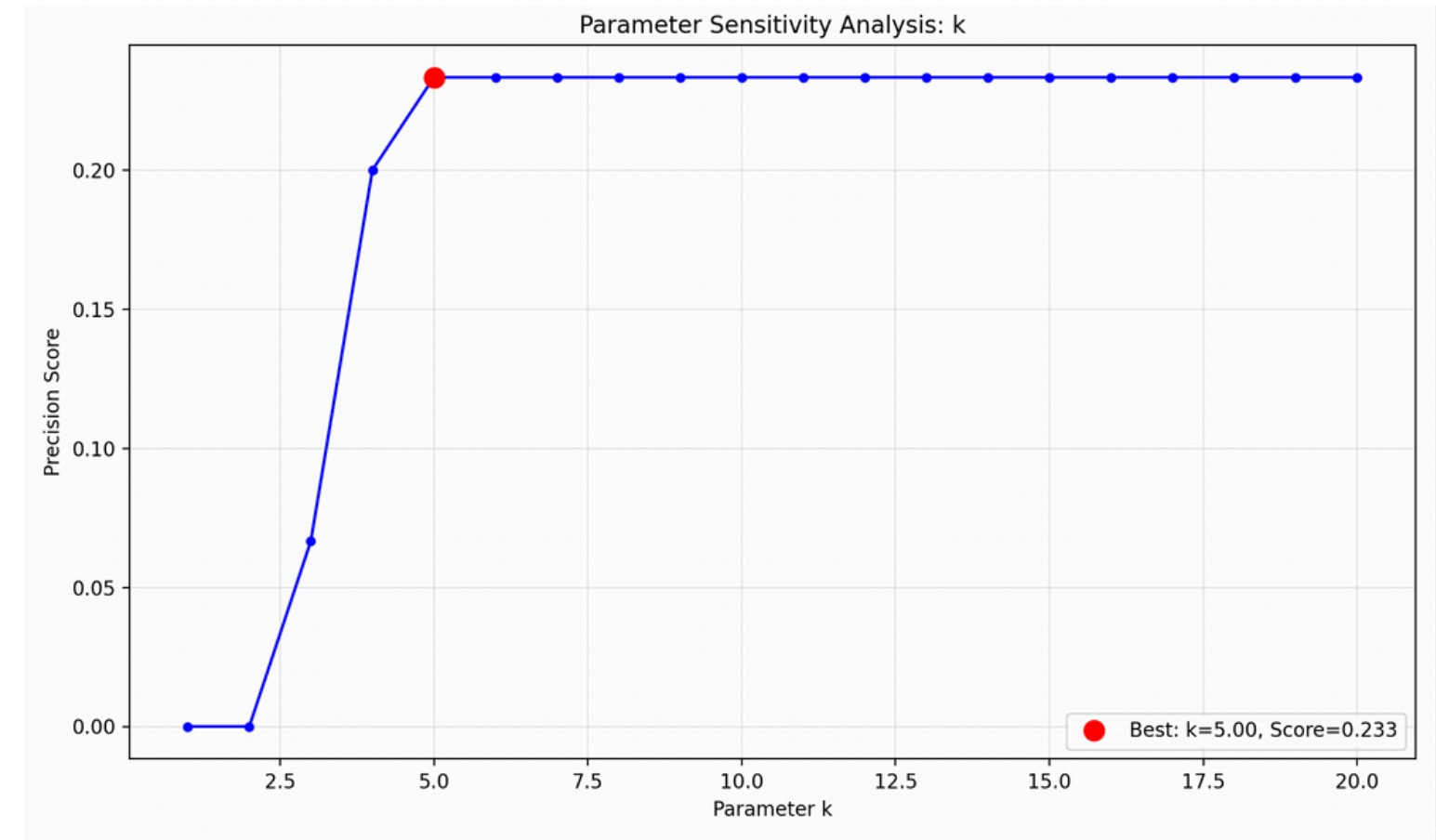
=> 실제 새로 입주한 5월 데이터에도 넣었지만 이와 비슷한 성능 34%만을 달성

한계점 및 추후 연구 방향

파라미터 민감도 분석



w1의 가중치 : 4.03
최적 파라미터 가중치 → 0.71



K의 가중치 : 13
최적 파라미터 가중치 → 5

한계점 및 추후 연구 방향

파라미터 개선 방향	추천 개수 축소 : 16개 → 6개 가중치 재조정 : 극단값 완화 회귀 모델 데이터 정제
모델 개선 방향	모델 앙상블 개선 교차검증 강화 이상치 처리
시스템 개선 방향	산업별 모델 : 업종에 특화된 추천 시스템 동적 가중치 : 시장 상황에 따른 자동 조정 실시간 피드백 사용자 선택 결과 반영

감사합니다

BYE BYE

